

BTS SN EC	Fiche de synthèse	2019-2020
LYCÉE BRÉQUIGNY	ALGORITHMIQUE	

I. L'algorithmique dans la conception logicielle

Un algorithme permet de décrire le fonctionnement d'un système, en expliquant les tâches et l'ordre dans lequel elles seront effectuées afin de résoudre un problème donné. Il est indépendant des technologies (langage de programmation et architecture cible). Il est donc généralement compréhensible et facilement adaptable en programme.

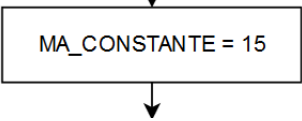
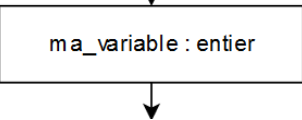
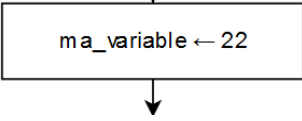
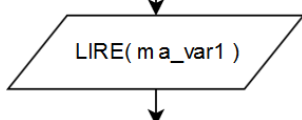
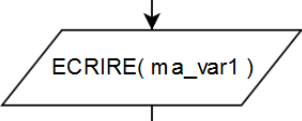
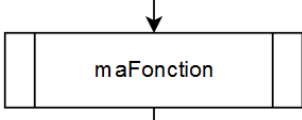
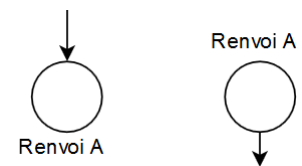
Un algorithme peut être rédigé sous forme littérale, en utilisant un ensemble de mots-clés permettant de décrire de manière complète et précise les opérations à effectuer (pseudo-code). On peut également concevoir un algorithme sous forme graphique, à l'aide d'un algorithme (normes ISO 5807 ou NF Z 67-010) ou d'un graphe UML (*Unified Modelling Language*).

II. Structure

L'algorithme et l'algorithme doivent suivre une structure définie :

En-tête :	<u>Algorithme</u> Nom_de_l'algorithme // Commentaires : décrire ici assez // précisément ce que fait cet algorithme
Déclaration :	<u>Constantes</u> Truc = xxx Machin = yyy Etc <u>Variables</u> Bidule : entier Chose : réel // Autres types : booléen, caractère // chaîne de caractères, tableau
Exécution :	<u>Début</u> // Écrivez ici les instructions de l'algorithme // Mettez des commentaires <u>Fin</u>

III. Équivalences entre pseudo-code, algorithme et langage C

Nom	Pseudo-code	Algorithme	Langage C
Déclaration (constante)	Constantes MA_CONSTANTE = 15		<code>#define MA_CONSTANTE 15</code>
Déclaration (variable)	Variables ma_variable : entier		<code>int ma_variable;</code>
Affectation de variable	ma_variable ← 22		<code>ma_variable = 22;</code>
Lecture d'une donnée extérieure et écriture dans une variable	LIRE (ma_var1) ou ma_var1 ← LIRE		<code>scanf("%d", &ma_var1);</code>
Écriture d'une variable vers l'extérieur	ÉCRIRE (ma_var1) ou ÉCRIRE ma_var1		<code>printf(ma_var1);</code> <code>printf("Un texte");</code>
Appel d'un sous-programme*			<code>maFonction();</code>
Renvoi (poursuivre l'algorithme sur une autre page)			

*Un sous-programme est un ensemble de tâches réalisant une partie de l'algorithme principal. Il a son propre algorithme ou algorithme. En programmation, un sous-programme est appelé « fonction » ou « procédure ».

Nom	Pseudo-code	Algorithme	Langage C
Si	SI <i>condition</i> ALORS <i>action</i> FIN SI		<pre>if(condition) { // Actions à exécuter }</pre>
Si ... sinon	SI <i>condition</i> ALORS <i>actions 1</i> SINON <i>actions 2</i> FIN SI		<pre>if(condition) { // Actions 1 } else { // Actions 2 }</pre>
Tant que	TANT QUE <i>condition</i> FAIRE <i>actions à répéter</i> FIN TANT QUE		<pre>while(condition) { // Actions à répéter }</pre>
Faire ... tant que	FAIRE <i>actions à répéter</i> TANT QUE <i>condition</i>		<pre>do{ // Actions à répéter }while(condition);</pre>
Boucle for (répéter n fois)	FAIRE N FOIS <i>actions à répéter</i>		<pre>// La variable i fait // office de compteur for(i = 0; i < N; i++) { // Actions à répéter }</pre>